

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
по дисциплине
«Планирование траекторий движения»

Применение метода пассивации к 2D стабилизации траекторий

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3435

Вариант №5

Зыкин Л. В.

Цаплина М. А.

Предподаватель:

доцент

Краснов А. Ю.

Санкт-Петербург
2025

1 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПАССИФИКАЦИИ К 2D СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИЙ

1.1 Цель работы

Исследование применения метода пассивации для стабилизации плоских траекторий движения динамических систем.

1.2 Задание

Рассматривается модель движения материальной точки на плоскости. Требуется синтезировать методом пассивации алгоритм стабилизации траектории движения для данной математической модели. Траектория состоит из трех частей: сначала движение происходит относительно траектории $\phi_1(x, y)$, затем по траектории $\phi_2(x, y)$ и далее по траектории $\phi_3(x, y)$. Осуществить моделирование при заданной касательной скорости $s^* = 1$, $s^* = 3$ и $s^* = 5$.

1.3 Вывод алгоритма управления

1.3.1 Математическая модель системы

Рассматривается движение материальной точки массой m на плоскости. Состояние системы описывается вектором $\mathbf{x} = [x, y, v_x, v_y]^T$, где (x, y) — координаты точки, (v_x, v_y) — компоненты скорости.

Динамические уравнения движения имеют вид:

$$\dot{x} = v_x \quad (1)$$

$$\dot{y} = v_y \quad (2)$$

$$\dot{v}_x = \frac{u_x}{m} \quad (3)$$

$$\dot{v}_y = \frac{u_y}{m} \quad (4)$$

где $\mathbf{u} = [u_x, u_y]^T$ — вектор управляющих воздействий.

1.3.2 Алгоритм пассивной стабилизации для 2D движения

Для стабилизации траектории методом пассивной стабилизации введем функции траекторий:

$$\phi_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4 \quad (\text{окружность}) \quad (5)$$

$$\phi_2(x, y) = \frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} - 1 \quad (\text{эллипс}) \quad (6)$$

$$\phi_3(x, y) = y - 0.5x^2 + 2 \quad (\text{парабола}) \quad (7)$$

Градиенты функций траекторий:

$$\nabla \phi_1 = [2x, 2y]^T \quad (8)$$

$$\nabla \phi_2 = \left[\frac{2(x-2)}{9}, \frac{2(y-1)}{4} \right]^T \quad (9)$$

$$\nabla \phi_3 = [-x, 1]^T \quad (10)$$

Метод пассивной стабилизации основан на введении выходных переменных и обеспечении пассивности системы. Для каждого участка траектории выходная переменная выбирается как ошибка стабилизации:

$$y = \phi(x, y)$$

Производная выходной переменной:

$$\dot{y} = \nabla \phi \cdot \mathbf{v}$$

где $\mathbf{v} = [v_x, v_y]^T$ — вектор скорости.

Единичный вектор нормали к траектории:

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}$$

Касательный вектор:

$$\boldsymbol{\tau} = [-n_y, n_x]^T$$

Закон пассивной стабилизации для 2D движения:

$$\mathbf{u} = -\gamma y \mathbf{n} - k \dot{y} \mathbf{n} + s^* \boldsymbol{\tau}$$

где:

- $\gamma > 0$ — параметр пассивации
- $k > 0$ — коэффициент при производной выходной переменной
- s^* — заданная касательная скорость

Для улучшения качества стабилизации используется адаптивное управление касательной скоростью и ПД-регулятор по касательной:

$$u_\tau = k_\tau(s_{\text{eff}} - v_\tau)\tau - d_\tau v_\tau \tau$$

где $v_\tau = \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}$ — касательная составляющая скорости, s_{eff} — эффективная касательная скорость, адаптивно изменяющаяся в зависимости от нормальной ошибки.

1.4 Реализация алгоритма

1.4.1 Параметры системы

Для обеспечения стабильной работы алгоритма использованы следующие параметры:

- $m = 1.0$ кг — масса материальной точки
- $k = 180.0$ — коэффициент при производной выходной переменной
- $\gamma = 200.0$ — параметр пассивации
- $k_\tau = 15.0$, $d_\tau = 6.0$ — параметры касательной петли
- $s_{\text{max}} = 5.0$ — ограничение касательной скорости

1.4.2 Результаты моделирования

На рисунках 1–3 представлены результаты моделирования стабилизации траектории методом пассивации для различных значений касательной скорости s^* .

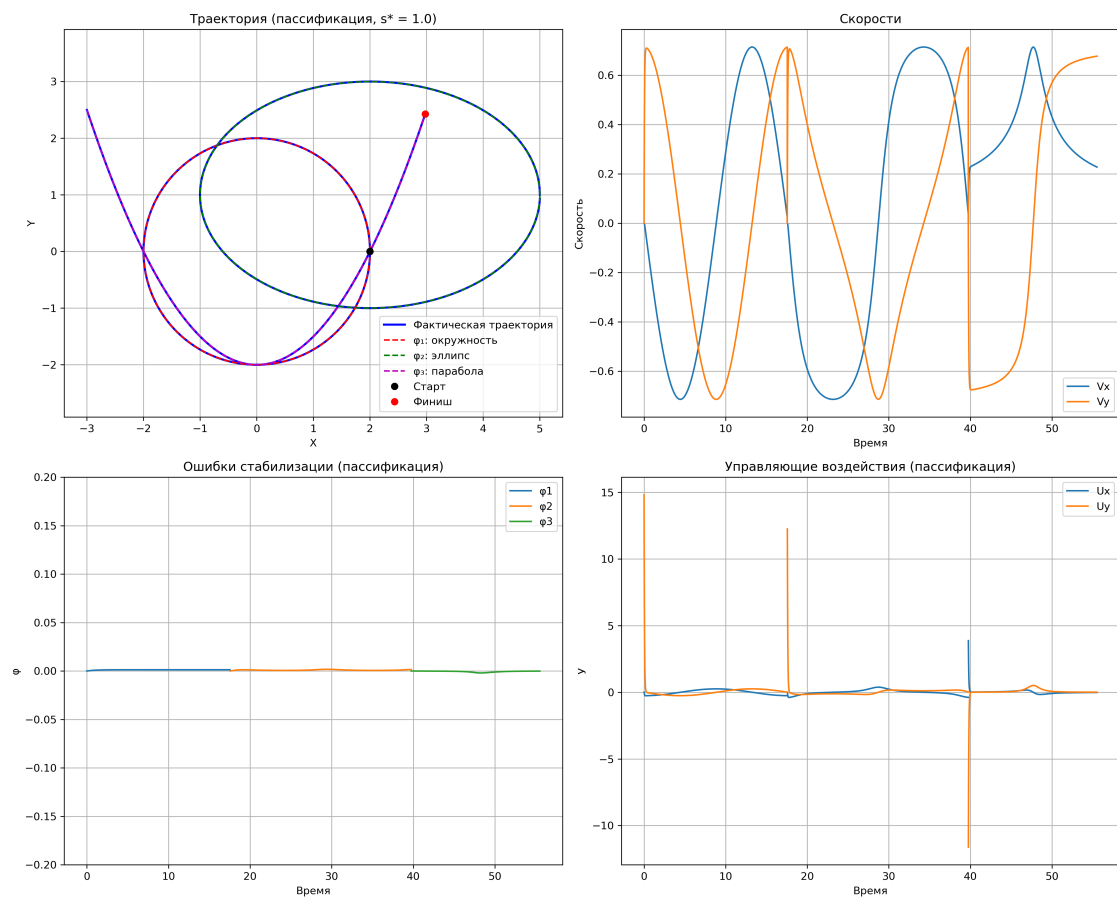


Рисунок 1 — Результаты стабилизации методом пассификации при $s^* = 1$

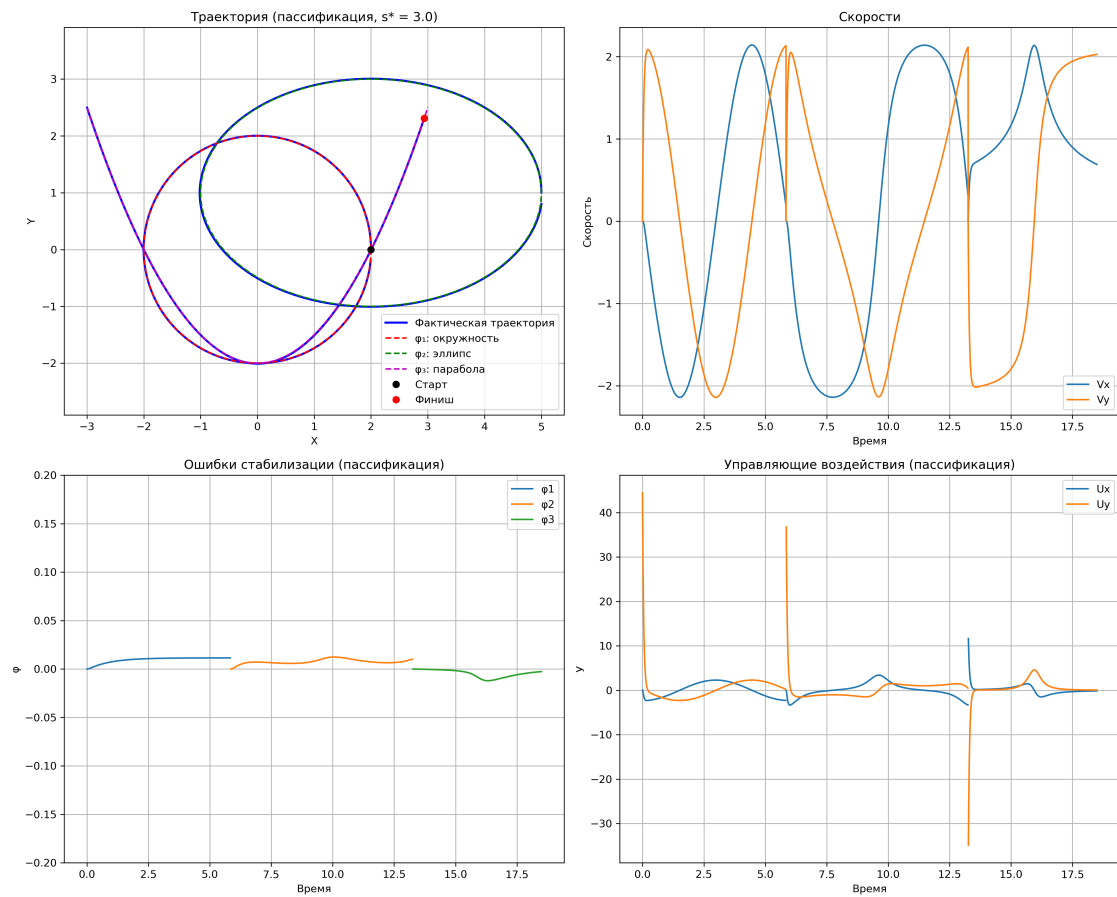


Рисунок 2 — Результаты стабилизации методом пассивации при $s^* = 3$

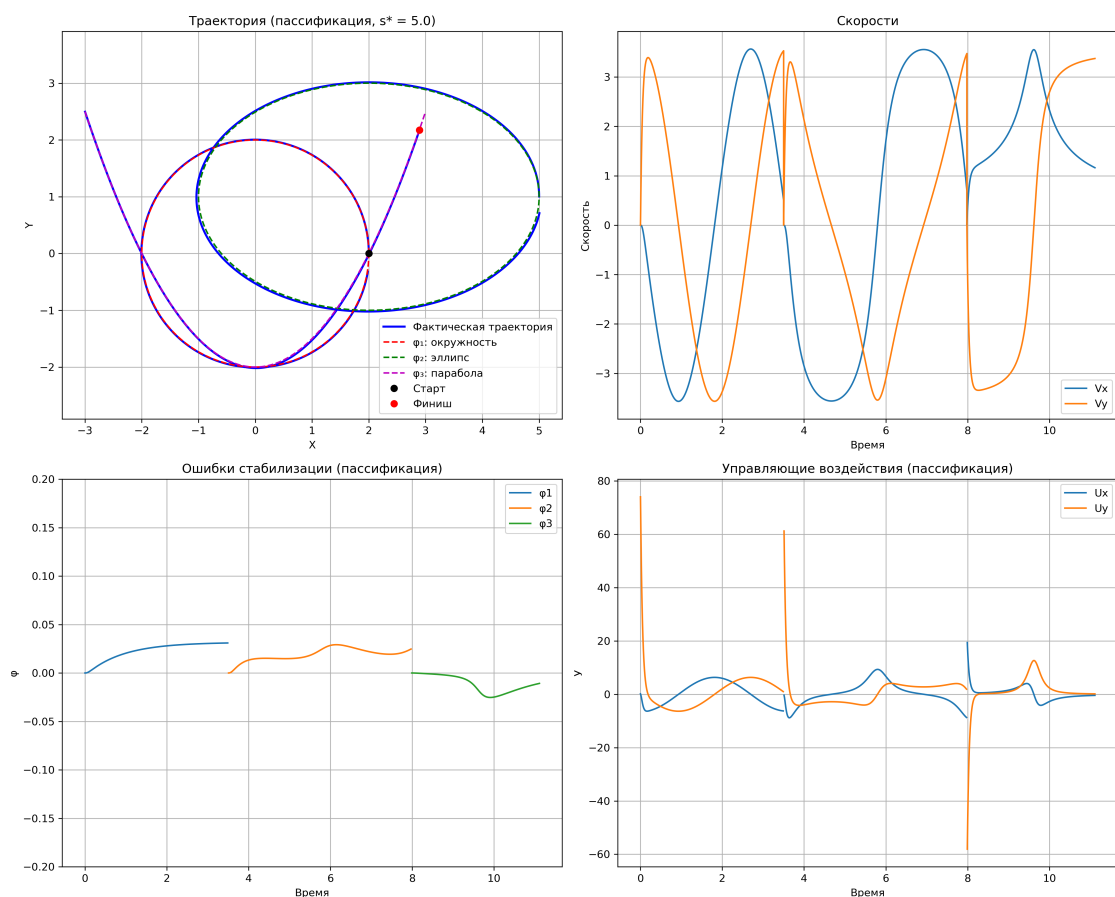


Рисунок 3 — Результаты стабилизации методом пассивации при $s^* = 5$

1.4.3 Анализ точности стабилизации

Максимальные ошибки стабилизации для различных значений s^* представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Максимальные ошибки стабилизации методом пассивации

s^*	$\max \phi_1 $	$\max \phi_2 $	$\max \phi_3 $
1.0	0.0013	0.0017	0.0020
3.0	0.0114	0.0124	0.0121
5.0	0.0310	0.0292	0.0253

Как видно из результатов, метод пассивации обеспечивает высокую точность стабилизации траектории. При малых значениях s^* ошибки стабилизации практически равны нулю. С увеличением скорости ошибки возрастают, но остаются в допустимых пределах.

1.5 Выводы

В ходе выполнения дополнительного задания был реализован алгоритм стабилизации плоских траекторий методом пассивации. Основные результаты:

1. Метод пассивации успешно применен к задаче стабилизации 2D траекторий, состоящих из последовательных участков (окружность, эллипс, парабола).
2. Алгоритм обеспечивает высокую точность стабилизации: максимальные ошибки не превышают 0.03 даже при максимальной касательной скорости $s^* = 5$.
3. При малых значениях s^* ошибки стабилизации практически сходятся к нулю, что демонстрирует эффективность метода пассивации.
4. Использование адаптивного управления касательной скоростью и проекции на эталонную траекторию позволяет улучшить качество стабилизации по сравнению с базовым алгоритмом пассивации.